Разработка решений для Русал

Описание задачи

Цель проекта

Разработать решение для расчета раскроя алюминиевой фольги, позволяющей минимизировать количество обрезков при формировании производственного плана.

Проектная задача

Контекст
РУСАЛ — один из крупнейших в мире производителей алюминия. Одним из направлений компании является выпуск алюминиевой фольги.
В процессе производства возникает классическая задача раскроя: заказчикам требуются листы фольги разных размеров, сплавов и в разных объемах. Исходным материалом служат стандартные рулоны (бобины) фольги.

Сейчас распределение заказов по полосе фольгопрокатного стана во многом опирается на опыт инженеров.

Цель данного проекта — автоматизировать процесс с помощью математических алгоритмов, минимизировать отходы и визуализировать результат для сотрудников производства.

Задача.

Вам необходимо разработать веб-приложение, ядром которого является алгоритм оптимального двумерного раскроя (размещения) прямоугольных заказов на непрерывной полосе фольги с учетом технологических ограничений и приоритетов (Рисунок 1).

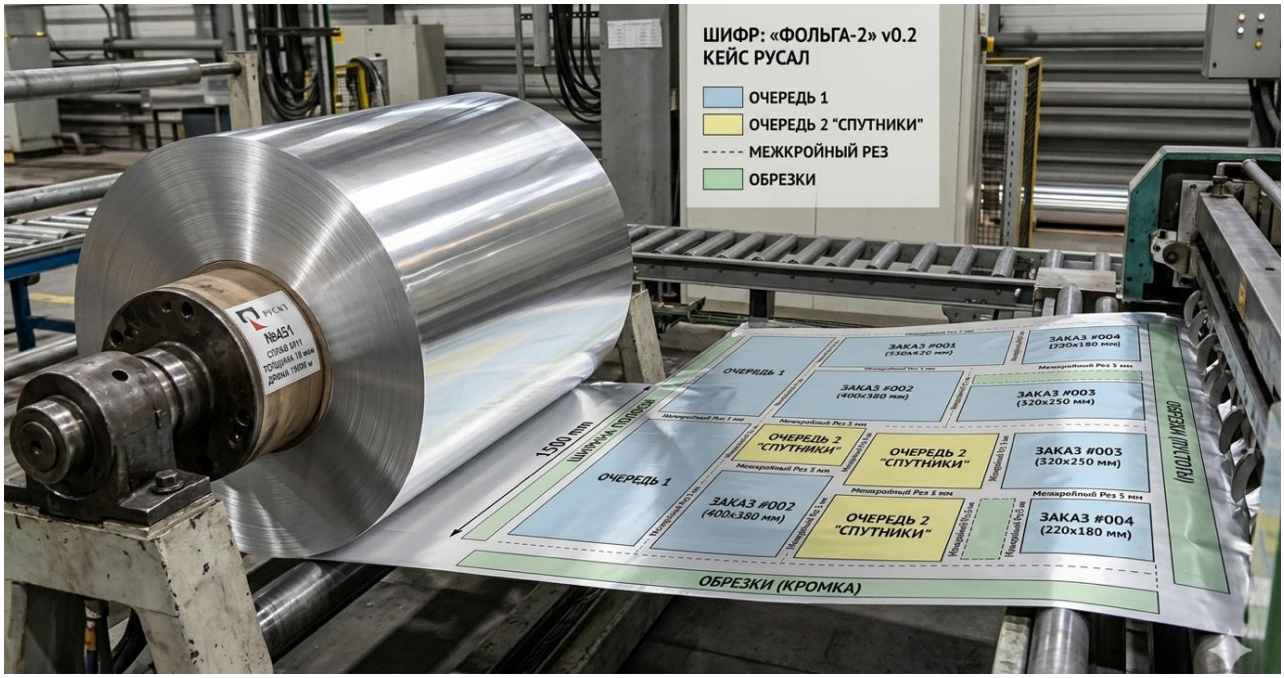

Рисунок 1 - Пример бабины и размещения заказов

1. **Базовые условия и габариты**

   Исходный материал — стандартные бобины фольги. Они отличаются друг от друга только маркой сплава и толщиной.
   Для целей хакатона мы фиксируем единые габариты исходной бобины:
   Ширина: 1500 мм
   Длина: 10 000 метров

   Бабины отличаются сортностью фольги (сплавом и толщиной). Все возможные сочетания указаны в **Справочнике межкройного реза** в приложенных данных.

2. **Логика приоритетов**
   У каждого заказа есть параметр «Очередность» (1, 2, 3 и т.д.).

   Строгое правило: пока не будет полностью размещен весь объем заказов 1-й очереди, алгоритм не имеет права переходить к самостоятельному размещению заказов 2-й очереди.

   Заказы-спутники (исключение): заказы младших очередей (2, 3...) можно и нужно использовать в качестве «спутников» — размещать их на свободном месте рядом с заказами старшей очереди, чтобы заполнить пустоты на полосе и минимизировать обрезки.

3. **Исходные данные**
   Система должна принимать на вход два массива данных (например, в формате CSV или загрузкой плоских Excel-таблиц):

Таблица заказов (плоская таблица):

- Номер заказа (уникальный ID)
- Ширина заказа (мм)
- Длина заказа (м)
- плав (марка металла)
- Толщина (мкм)
- Количество (требуемое число листов/штук данных параметров)
- Очередность (1, 2, 3...)

Справочник межкройного реза:
Технологический зазор, который необходимо оставлять между заказами при их совмещении на одной полосе.

- Сплав
- Толщина (мкм)
- Ширина межкройного реза (мм)

4. **Образ результата**
Результат работы системы должен состоять из двух обязательных частей:

Машинно-читаемая инструкция для станка (JSON):
Алгоритм должен генерировать JSON-файл с координатами размещения каждого листа для ЧПУ-станка. Пример:


```
{
  "instruction_metadata": {
    "batch_id": "RUN-2026-03-18-001",
    "timestamp": "2026-03-18T10:00:00Z",
    "factory": "CA3", // Завод-изготовитель
    "machine_id": "MILL-05" // ID фольгопрокатного стана
  },
  "source_material": {
    "alloy": "AA8011", // Марка сплава (из справочника)
    "thickness_um": 15, // Толщина фольги в микронах
    "bobbin_width_mm": 1500, // Исходная ширина бобины
    "bobbin_length_m": 10000 // Общая доступная длина полотна
  },
  "layout_configuration": {
    "inter_cut_mm": 5, // Межкройный рез (взят из справочника для этого
сплава/толщины)
    "edge_trim_mm": 15 // Кромка (обрезка) по краям бобины
  },
  "cutting_map": [
    {
```

```
    "order_id": "ORD-7712", // Основной заказ (Очередность 1)
    "type": "main",
    "priority": 1,
    "coordinates": {
      "x_start_mm": 15, // Начинается сразу после кромки (15мм)
      "y_start_m": 0, // Начало полотна
      "width_mm": 800,
      "length_m": 450
    }
  },
  {
    "order_id": "ORD-9950-S", // Заказ-спутник (Очередность 2)
    "type": "satellite",
    "priority": 2,
    "coordinates": {
      "x_start_mm": 820, // x_start основного (15) + ширина (800) + рез (5) =
820
      "y_start_m": 0,
      "width_mm": 400, // Поместился в остаток ширины (1500 - 820 -
кромка)
      "length_m": 120 // Спутник короче основного заказа
    }
  }
 ],
 "efficiency_metrics": {
  "total_used_area_m2": 408, // Суммарная полезная площадь заказов
  "waste_area_m2": 42.5, // Площадь обрезков + резов
  "waste_percentage": 9.4 // Итоговый критерий качества (%)
 }

        }
```


Веб-интерфейс и визуализация:

Пользовательский интерфейс, в котором:

- Можно загрузить исходные данные.
- Отображается расчетная метрика качества.
- Присутствует графическое веб-отображение (канвас/сетка) размотанной полосы фольги, на которой наглядно отрисовано, как именно размещены заказы, где находятся межкройные резы и где остались обрезки (пример: Рисунок 2).

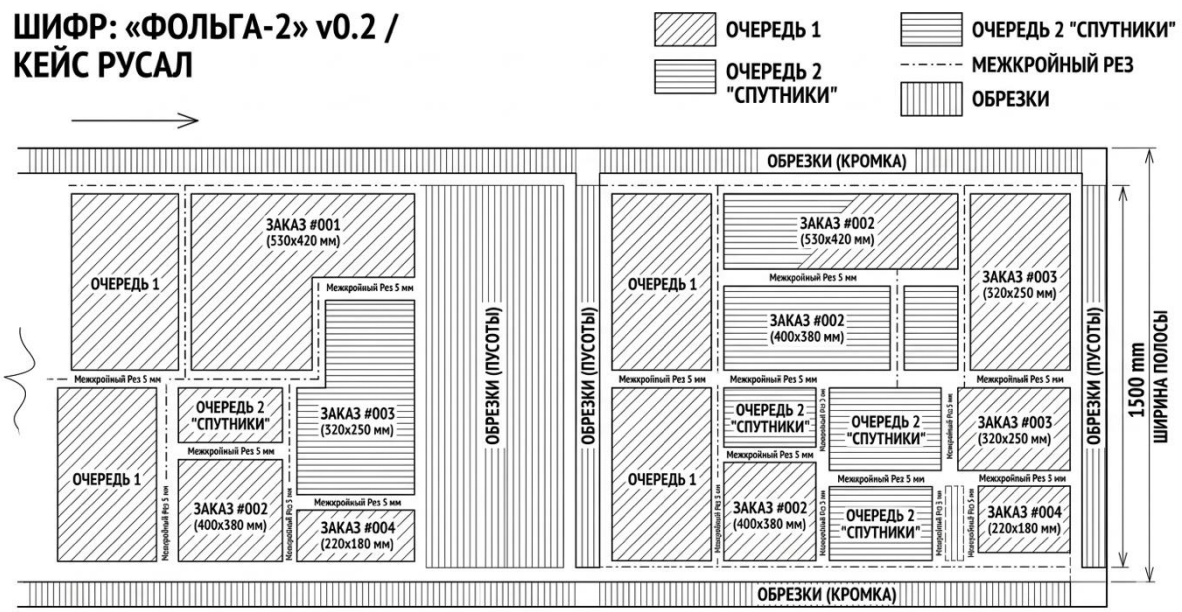

Рисунок 2 - Пример веб-отображения разметки

Критерии оценки

1. **Качество алгоритма (40%):**
   Ключевой математический критерий. Качество алгоритма будет оцениваться по минимизации количества обрезков.

   Доля обрезков = (Суммарная площадь всех межкройных резов + Суммарная площадь неиспользованного металла на начатых бобинах) / Общая площадь всех использованных бобин.

2. **Работоспособность (20%):**
   Корректное формирование JSON-инструкции без наложений координат и выходов за границы бобины.

3. **Визуализация и UI (20%):**
   Удобство веб-интерфейса и наглядность отрисовки схемы раскроя на сетке.

4. **Архитектура и код (10%):**
   Чистота кода, возможность масштабирования.

5. **Презентация (10%):** Понятность защиты, обоснование выбранного математического аппарата.

Эксперт от Русал

Евдокия Матвеенко
https://t.me/evmatveenko

Желаем успехов!